解答・解説

第 2 単元　代謝とエネルギー　第 4 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	①	④	②	②
分類	A	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

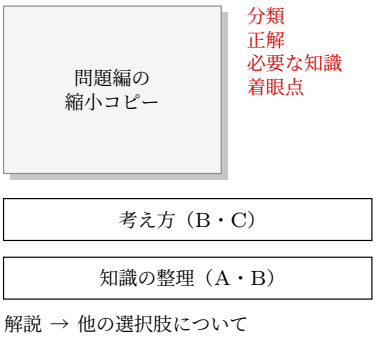
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

生物は，その栄養のとり方によって，独立栄養生物と従属栄養生物(a) に分けられる。

問 1 下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 従属栄養生物は，体外から取り入れた有機物を分解するだけで，自分の体をつくる有機物を合成することはない。

② 独立栄養生物は，光合成によって有機物をつくるので，呼吸を行わない。

③ 独立栄養生物とは，光エネルギーを利用せずに，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する生物である。

④ 菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識

独立栄養と従属栄養

独立栄養生物は無機物から有機物を合成して生活し，従属栄養生物は他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する。どちらも呼吸を行い，同化も行う。

知識の整理：独立栄養と従属栄養

【図表で整理】独立栄養生物と従属栄養生物

	独立栄養生物	従属栄養生物
有機物を得る方法	無機物から合成する（光合成など）	他の生物がつくった有機物を取り入れる
例	植物，藻類，シアノバクテリア	動物，菌類，多くの細菌
同化	行う	行う（取り入れた有機物から体の物質を合成）
呼吸	行う	行う

あわせて覚える　菌類（カビ・キノコ・酵母など）は植物のように見えるものもあるが，光合成を行わない従属栄養生物である。

解説　菌類は光合成を行わず，他の生物がつくった有機物を取り入れて生活する従属栄養生物である。よって④が正解である。

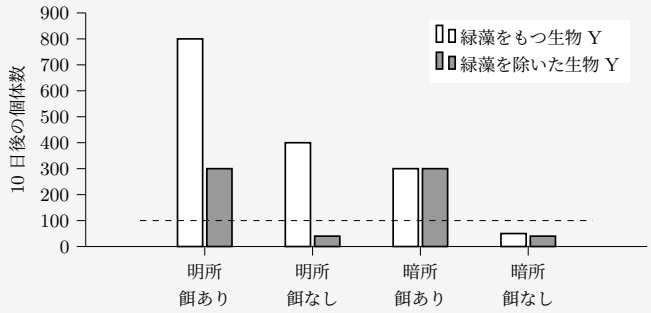
他の選択肢について

① 従属栄養生物も，取り入れた有機物を材料にして自分の体をつくる有機物を合成している（同化）。

② 独立栄養生物も呼吸を行い，有機物を分解して ATP を得ている。

③ これは従属栄養生物の説明であり，独立栄養生物は無機物から有機物を合成する生物である。

問 2



1 図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

問 2　図 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件でも，明所では個体数が増加した。

② 緑藻をもつ生物 Y は，暗所で餌を与えない条件でも，個体数が増加した。

③ 緑藻を除いた生物 Y の 10 日後の個体数は，2 光の有無によっては変わらず，餌の有無によって変わった。

④ 緑藻をもつ生物 Y の明所・餌ありの個体数は，明所・餌なしの個体数と暗所・餌ありの個体数の 3 和より少なかった。

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

図 1 の棒の高さと培養開始時の個体数（100）を比べるだけで正誤が決まり，生物学の知識は使わない。

関連する教科書の項目：独立栄養と従属栄養

着眼点

1 **図 1**　各条件の棒の高さと，培養開始時の 100 個体の破線。

2 **選択肢 ③**　「光の有無によっては変わらず」という比較。

3 **選択肢 ④**　「和より少なかった」という比較。

考え方

手順 1　「増加した」かどうかは，培養開始時の 100 個体（破線）より棒が高いか低いかで判断する。緑藻を除いた生物 Y の餌なしの棒は明所・暗所とも約 40，暗所・餌なしの緑藻をもつ生物 Y の棒は約 50 で，どれも破線より低い。

手順 2　「光の有無によっては変わらない」かどうかは，餌の条件をそろえて明所と暗所の棒を比べる。緑藻を除いた生物 Y は，餌ありでは明所・暗所とも 300，餌なしでは明所・暗所とも約 40 で同じ高さであり，餌の有無によって大きく変わっている。

手順 3　「和より少ない」かどうかは，2 つの値を足してから比べる。緑藻をもつ生物 Y の明所・餌なし（400）と暗所・餌あり（300）の和は 700 で，明所・餌あり（800）はそれより多い。

手順 4　以上から，図 1 と合うのは，緑藻を除いた生物 Y の個体数が光の有無では変わらず，餌の有無で変わったという記述である。図を読む問題では，「増加した」「変わらない」「和より少ない」などの言葉ごとに，比べる相手を決めてから値を読む。

解説　緑藻を除いた生物 Y の個体数は，光の有無では変わらず，餌の有無によって大きく変わった。よって ③ が正解である。

他の選択肢について

① 緑藻を除いた生物 Y の明所・餌なしは約 40 個体で，開始時の 100 個体より減少している。

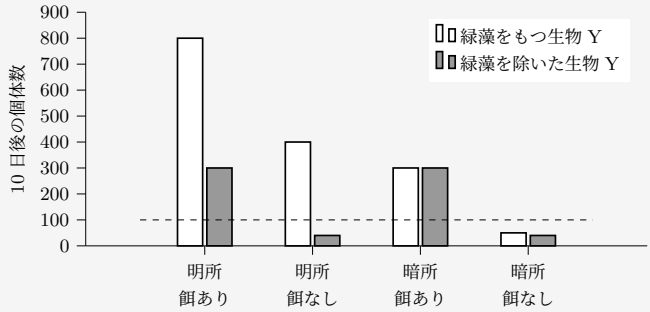
② 緑藻をもつ生物 Y の暗所・餌なしは約 50 個体で，減少している。

④ 明所・餌ありの 800 は，明所・餌なしと暗所・餌ありの和 700 より多い。

問 3

〔リード文 A より〕

池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，自身は葉緑体をもたないが，細胞内に単細胞の緑藻を多数すまわせており，[1]緑藻は生物 Y の細胞内で光合成を行っている。……それぞれ 100 個体ずつを，明所または暗所に置き，[2]餌として光合成を行わない細菌を与える条件と与えない条件で 10 日間培養して，個体数を数えた。



[3]図 1　培養 10 日後の生物 Y の個体数（破線は培養開始時の 100 個体）

問 3　緑藻をもつ生物 Y が，[4]明所・餌ありの条件で最もよく増殖した理由として，図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 緑藻の光合成による有機物と，餌の細菌の有機物の両方を利用できたため。
② 光が当たると，生物 Y 自身が光合成を行うようになるため。
③ 餌の細菌が，明所で光合成を行って有機物を増やしたため。
④ 明所では，緑藻が生物 Y の細胞から出て，自ら増殖したため。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
光合成・呼吸とエネルギーの流れ
光合成でつくられた有機物を呼吸で分解して得た ATP が，成長や分裂に使われる。従属栄養生物は，この有機物を食物から得る。

着眼点

[1] **リード文**　緑藻が生物 Y の細胞内で光合成を行っていること。

[2] **リード文**　餌の細菌は光合成を行わないこと。

[3] **図 1**　緑藻をもつ生物 Y の 4 条件の値と，緑藻を除いた生物 Y の明所・暗所の値。

[4] **設問文**　明所・餌ありで最もよく増殖したこと（800）。

考え方

手順 1　緑藻をもつ生物 Y は，明所・餌なし（400）でも暗所・餌あり（300）でも 100 より増えている。光があれば（緑藻の光合成によって），また餌があれば，それぞれ増殖に必要な物質を得られる。

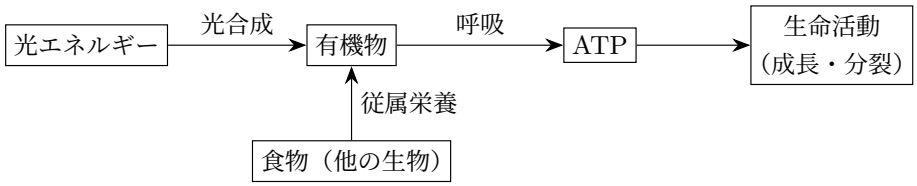
手順 2　光と餌の両方がそろう明所・餌ありで 800 と最も多いので，両方から得た物質を利用していると考えられる。

手順 3　光の効果が緑藻によるものかは，緑藻の有無で比べる。緑藻を除くと，餌の条件が同じなら明所と暗所で個体数が同じ（300 と 300，約 40 と約 40）なので，光を利用しているのは生物 Y 自身ではなく緑藻である。

知識があると速い点　光合成で有機物がつくられ，従属栄養生物は他の生物がつくった有機物を利用するという知識があれば，緑藻の光合成と餌の細菌がどちらも有機物の供給源であることにすぐ気づき，①を選べる。

知識の整理：光合成・呼吸とエネルギーの流れ

【図表で整理】有機物とエネルギーの流れ



あわせて覚える　光合成でつくられた有機物は，その生物自身の呼吸にも使われる。細胞内に光合成を行う生物をすまわせた生物では，その生物がつくった有機物を受け取って利用できる場合がある。

問 3（つづき）

解説　緑藻をもつ生物 Y は，緑藻の光合成でつくられた有機物と，餌の細菌から得た有機物の両方を利用できるため，両方がそろう明所・餌ありで最もよく増殖したと考えられる。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 緑藻を除いた生物 Y は明所と暗所で個体数が変わらず，生物 Y 自身は光合成を行わない。

③ 餌の細菌は光合成を行わない細菌である。

④ 図 1 は生物 Y の個体数であり，緑藻自身が増えても生物 Y の個体数は増えない。

問 4

〔リード文 B より〕

細胞内では，葉緑体やミトコンドリア(b) などの細胞小器官で，それぞれ決まった代謝が行われている。

問 4　下線部 (b) に関連して，細胞小器官と代謝について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　ミトコンドリアは，動物の細胞にも植物の細胞にも存在する。

b　ミトコンドリアでは，光エネルギーを用いて有機物が分解され，ATP が合成される。

c　原核生物の細胞は葉緑体をもたないので，原核生物が光合成を行うことはない。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 A　知識必須

正解 ④

必要な知識

葉緑体とミトコンドリア

ミトコンドリアは動物・植物を含むほぼすべての真核細胞にあり，呼吸を行う。葉緑体は植物や藻類の細胞にあり，光合成を行う。原核細胞はどちらももたない。

知識の整理：葉緑体とミトコンドリア

【図表で整理】細胞の種類と葉緑体・ミトコンドリア（○：ある，×：ない）

細胞	例	葉緑体	ミトコンドリア
植物・藻類の細胞	葉の細胞，緑藻	○	○
動物の細胞	筋肉の細胞	×	○
原核細胞	大腸菌，シアノバクテリア	×	×

あわせて覚える　シアノバクテリアは原核生物で葉緑体をもたないが，光合成を行う。ミトコンドリアは光エネルギーを使わず，有機物を酸素を用いて分解して ATP を合成する。

解説　**a** は，ミトコンドリアが動物・植物の細胞のどちらにもあるので正しい。**b** は，ミトコンドリアで行われる呼吸は光エネルギーを用いないので誤り。**c** は，シアノバクテリアのように葉緑体をもたずに光合成を行う原核生物がいるので誤り。よって，正・誤・誤の④が正解である。

他の選択肢について

① **b**・**c** を正としている。

② **b** を正としている。ミトコンドリアは光エネルギーを用いない。

③ **c** を正としている。シアノバクテリアは原核生物だが光合成を行う。

⑤ **a** を誤，**b**・**c** を正としている。

⑥ **a** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤，**c** を正としている。ミトコンドリアは植物にもあり，シアノバクテリアは光合成を行う。

⑧ **a** を誤としている。ミトコンドリアは植物の細胞にもある。

問 5

〔リード文 B より〕

容器内の酸素の量の変化は，[1]光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたもの である。

[2]表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

問 5　表 1 の結果から，緑藻をもつ生物 Y の容器で 1 時間に，緑藻の呼吸によって吸収された酸素の量（ **ア** ）と，緑藻の光合成によって放出された酸素の量（ **イ** ）を求めた。 **ア** ・ **イ** に入る数値の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし，生物 Y の細胞と緑藻の細胞はどちらも呼吸を行い，[3]緑藻を除いても生物 Y 自身の呼吸の量は変わらない ものとする。また，[4]暗所では光合成は行われず，呼吸の量は明所と暗所で変わらない ものとする。 **5**

	ア	イ
①	0.5	3.0
②	0.5	4.5
③	1.0	3.0
④	1.0	4.5
⑤	1.5	3.0
⑥	1.5	4.5

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

変化の意味はリード文に，計算の前提は設問文にあり，表 1 の値の計算だけで決まる。

関連する教科書の項目：光合成と呼吸の量的関係

着眼点

[1] **リード文**　「差し引いたもの」。変化＝放出量－吸収量。

[2] **表 1**　4 つの値。緑藻を除いた生物 Y の暗所は −1.0。

[3] **設問文**　「生物 Y 自身の呼吸の量は変わらない」。差が緑藻の分。

[4] **設問文**　「暗所では光合成は行われず」。暗所の値＝呼吸。

考え方

手順 1　緑藻を除いた生物 Y の暗所の −1.0 は，生物 Y 自身の呼吸による吸収量 1.0 である。

手順 2　暗所では光合成は行われないので，緑藻をもつ生物 Y の暗所の −1.5 は，生物 Y 自身の呼吸 1.0 と緑藻の呼吸の合計である。よって緑藻の呼吸は $1.5 - 1.0 = 0.5$（ **ア** ）。

手順 3　緑藻をもつ生物 Y の明所の +3.0 は，「緑藻の光合成の放出量 −（生物 Y 自身の呼吸 1.0 ＋緑藻の呼吸 0.5）」である。よって緑藻の光合成は $3.0 + 1.5 = 4.5$（ **イ** ）。

手順 4　確かめとして，緑藻を除いた生物 Y は明所でも −1.0 で暗所と同じであり，生物 Y 自身は光合成を行わないことと合う。複数の生物が同じ容器にいるときは，「誰の，何の量か」を分けて式を立てる。

解説　緑藻の呼吸による吸収量は 0.5，緑藻の光合成による放出量は 4.5 である。よって②が正解である。

他の選択肢について

① **イ** を，容器内の増加量 +3.0 のまま答えている。呼吸による吸収量 1.5 を加える必要がある。

③ **ア** を生物 Y 自身の呼吸量 1.0 とし，**イ** を容器内の増加量のまま答えている。

④ **ア** を生物 Y 自身の呼吸量 1.0 としている。緑藻の呼吸は $1.5 - 1.0 = 0.5$ である。

⑤ **ア** を容器全体の呼吸量 1.5 とし，**イ** を容器内の増加量のまま答えている。

⑥ **ア** を容器全体の呼吸量 1.5 としている。そこから生物 Y 自身の 1.0 を引く必要がある。

問 6

〔リード文 A より〕

池の水から採集した単細胞の真核生物 Y は，[1] 自身は葉緑体をもたないが，……

[2] 表 1　1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化（相対値）

試料	明所	暗所
緑藻をもつ生物 Y	+3.0	−1.5
緑藻を除いた生物 Y	−1.0	−1.0

問 6　図 1 で，緑藻を除いた生物 Y は，餌を与えない条件では，[3] 明所でも暗所でも個体数が減少した。このとき生物 Y の細胞で起こっていたと考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸を行わなくなったため，ATP が合成されなくなった。
② 新たに有機物を得られないまま，細胞内の有機物を呼吸で分解し続けた。
③ 光が当たると，生物 Y 自身の葉緑体がはたらきを失った。
④ 無機物から有機物を合成し続けたため，細胞内の有機物が過剰になった。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
呼吸と有機物の消費
呼吸は有機物を分解して ATP を得る反応で，新たに有機物を得られないと，細胞内の有機物は呼吸で減り続ける。

着眼点
[1] **リード文**　「自身は葉緑体をもたない」。光合成ができない。
[2] **表 1**　緑藻を除いた生物 Y は明所・暗所とも −1.0。
[3] **設問文**　「明所でも暗所でも個体数が減少した」。

考え方

手順 1　理由を選ぶ問題では，選択肢の前提（呼吸の有無，葉緑体の有無，光合成の有無）を資料で一つずつ確かめる。
手順 2　表 1 で，緑藻を除いた生物 Y は明所でも暗所でも −1.0 で，酸素を吸収している。つまり呼吸は行われており，明所と暗所で値が同じなので光合成は行われていない。リード文からも，生物 Y には自身の葉緑体がない。
手順 3　光合成をせず（表 1），餌もない（設問文）ので，緑藻を除いた生物 Y は有機物を新たに得られない。それでも呼吸は続いているので，細胞内の有機物は減り続け，生存や増殖ができなくなったと考えられる。これは個体数の減少と合う。

知識があると速い点　呼吸は有機物を分解して ATP を得る反応で，従属栄養の生物は外から有機物を取り入れなければ体の有機物が減っていくという知識があれば，②をすぐに選べる。

知識の整理：呼吸と有機物の消費

【図表で整理】有機物の供給と細胞の状態

有機物の供給	呼吸	細胞内の有機物	結果
ある（光合成・食物）	行う	補われる	生存・増殖できる
ない	行う	減り続ける	生存・増殖できなくなる

あわせて覚える　呼吸は酸素を用いて有機物を分解する反応で，有機物の供給の有無にかかわらず，生きている細胞で常に行われている。そのため，供給が止まると，蓄えていた有機物が使われていく。

解説　緑藻を除いた生物 Y は光合成を行えず，餌もないため新たに有機物を得られない。呼吸は続いているので細胞内の有機物は減り続け，生存や増殖ができなくなったと考えられる。よって②が正解である。

他の選択肢について

① 表 1 で酸素を吸収しており，呼吸は行われている。
③ 生物 Y は自身では葉緑体をもたない。
④ 表 1 で明所と暗所の値が同じであり，緑藻を除いた生物 Y は光合成で有機物を合成していない。